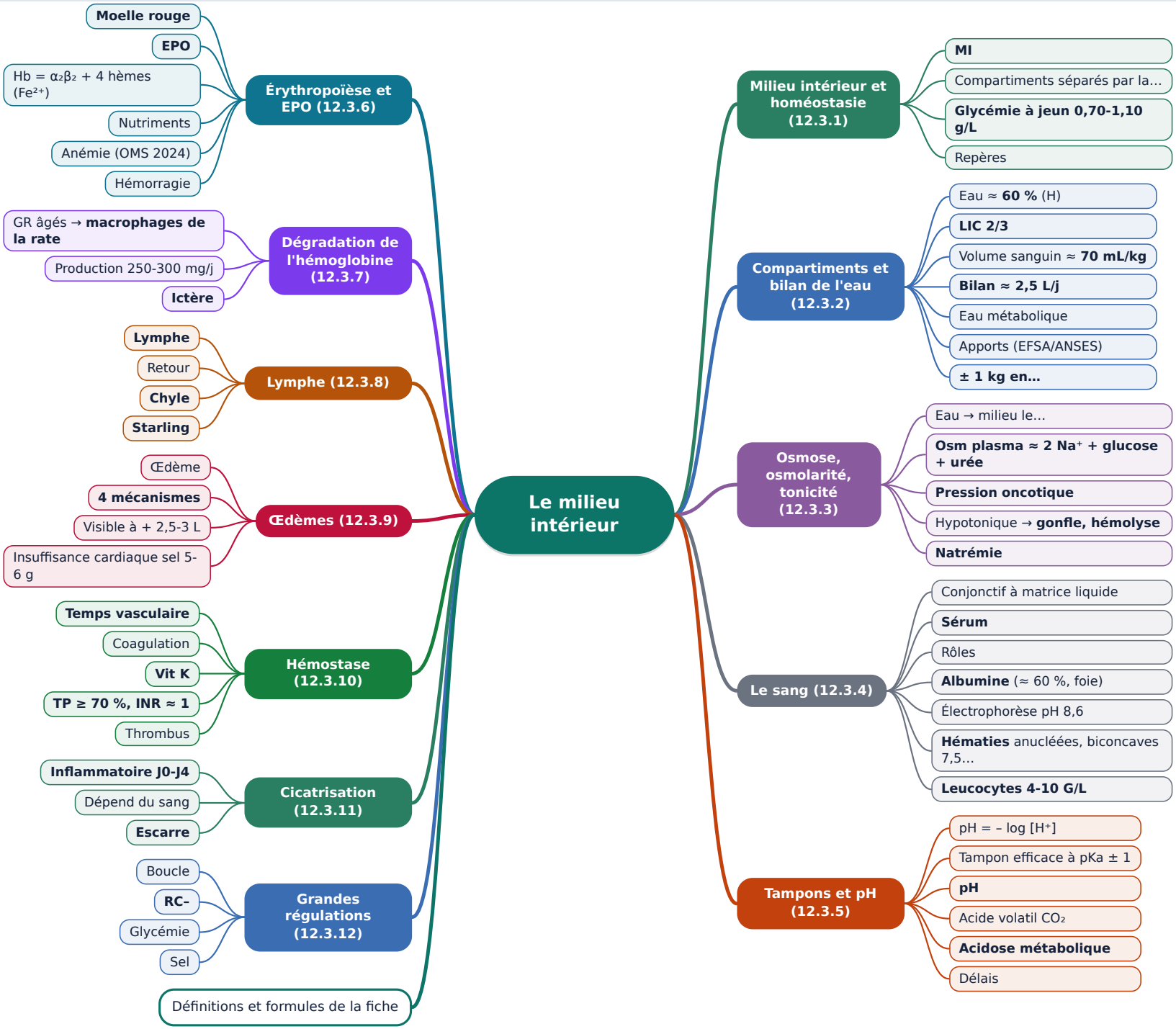
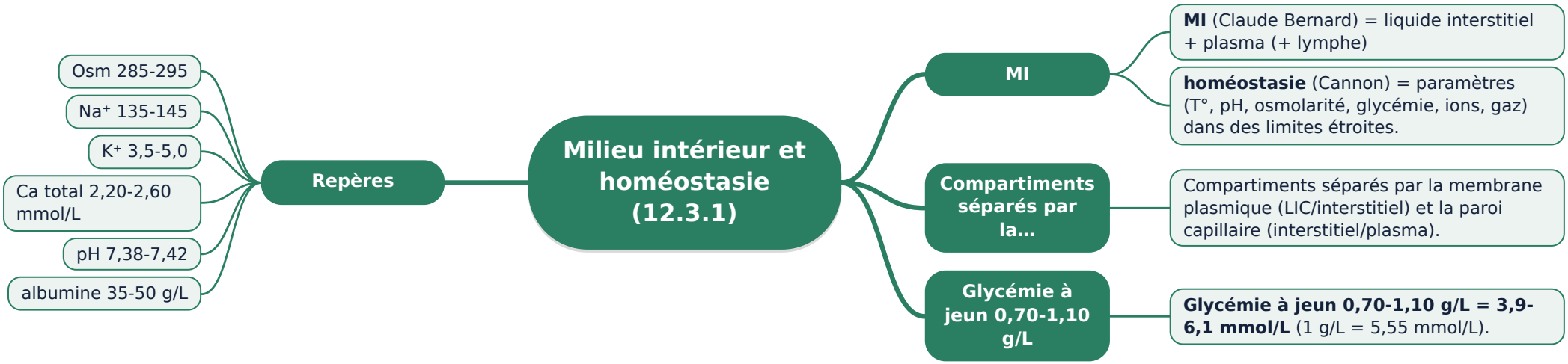
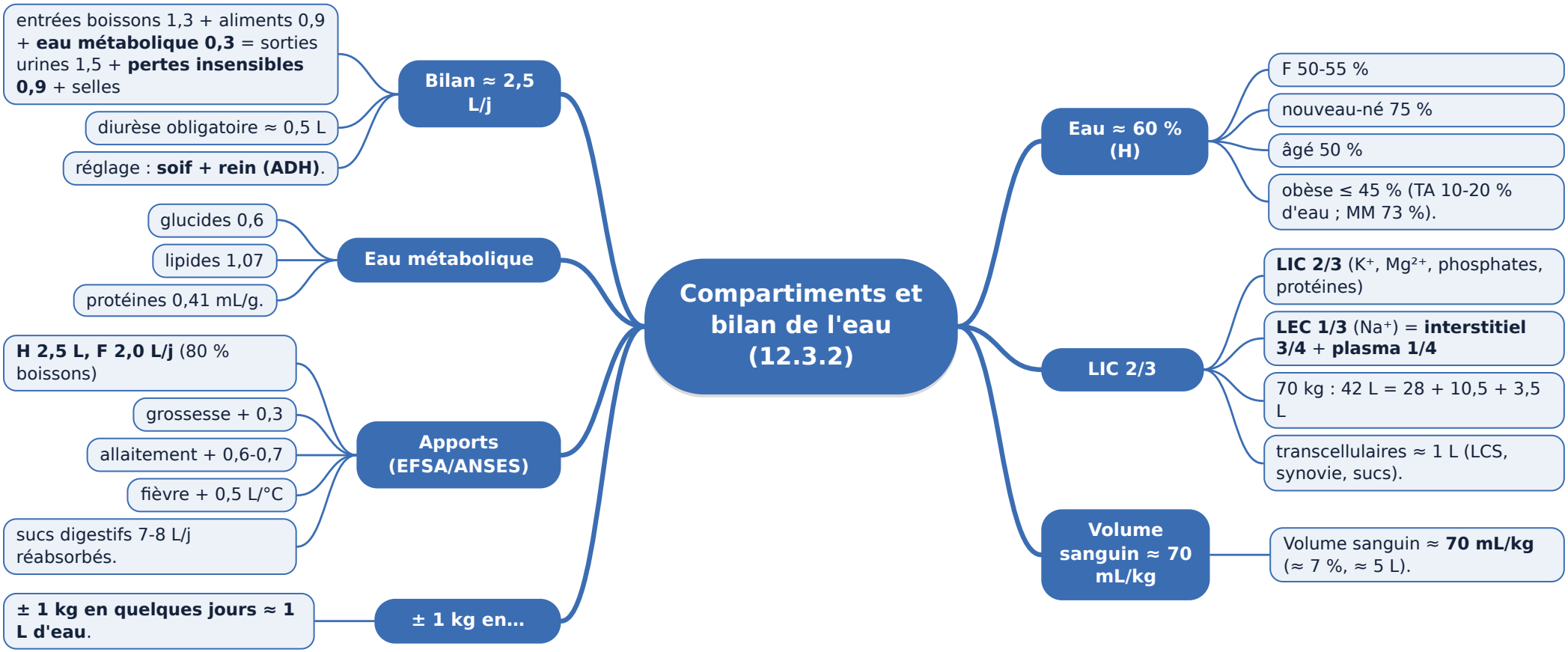
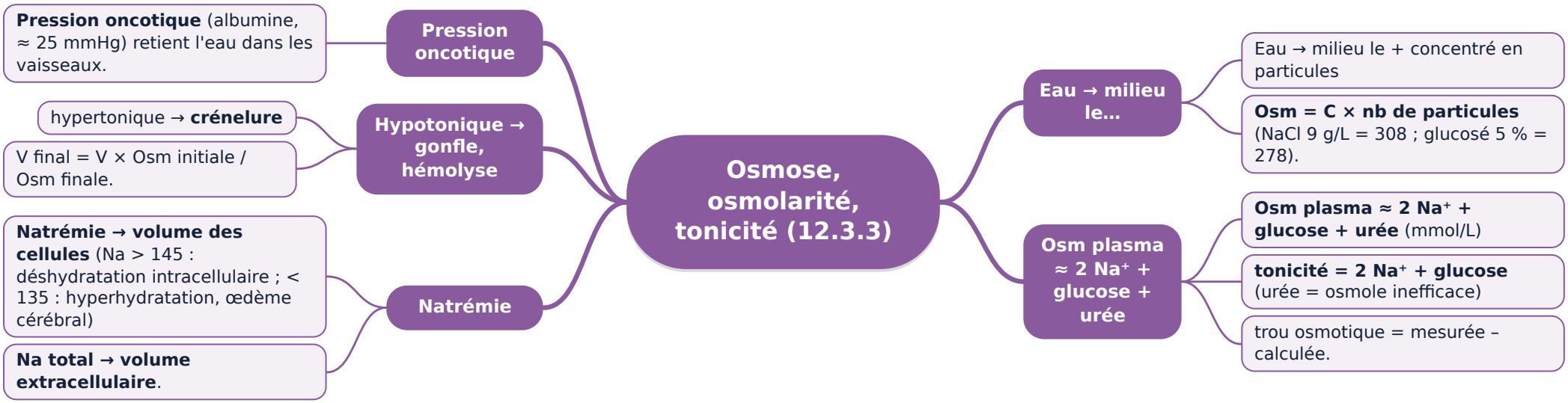
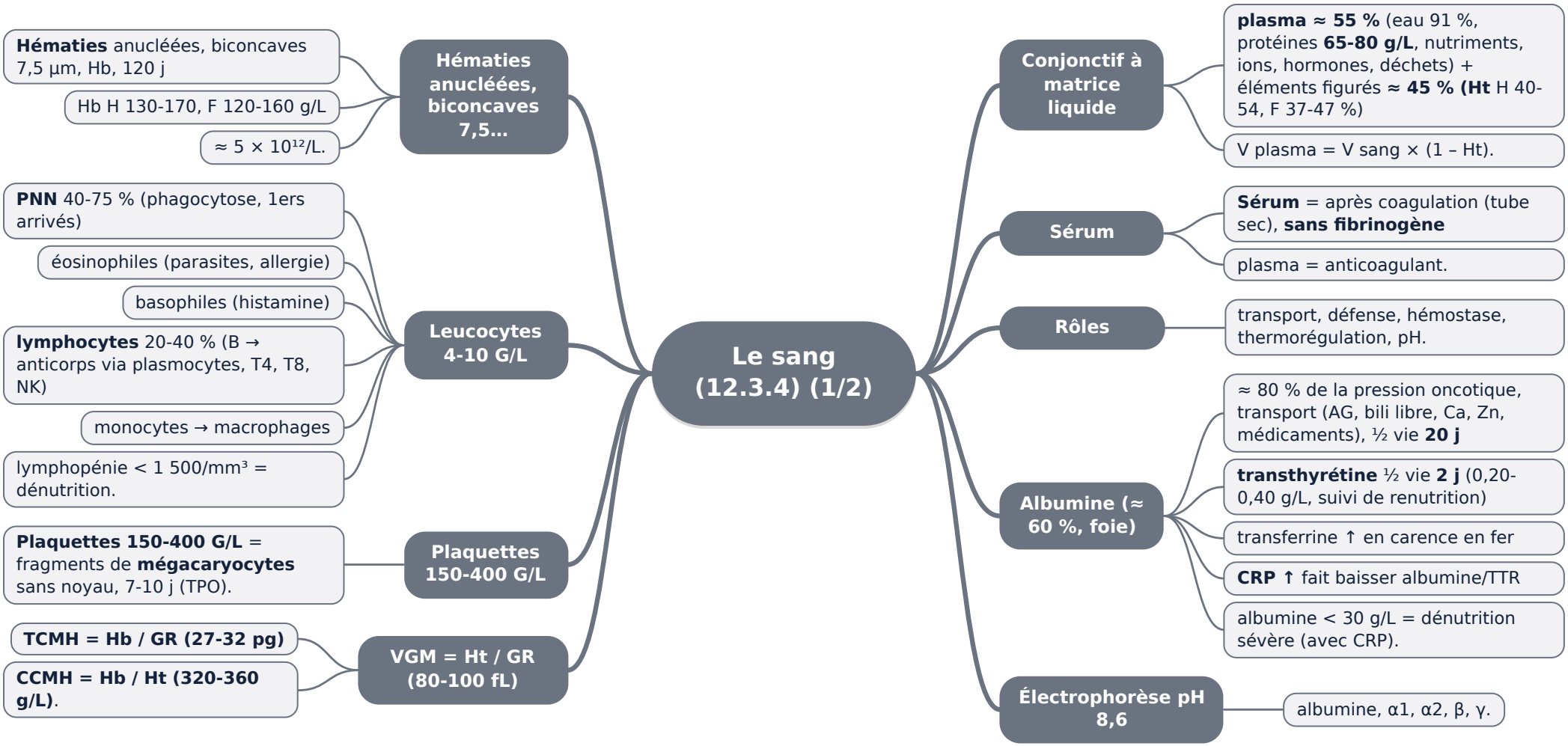
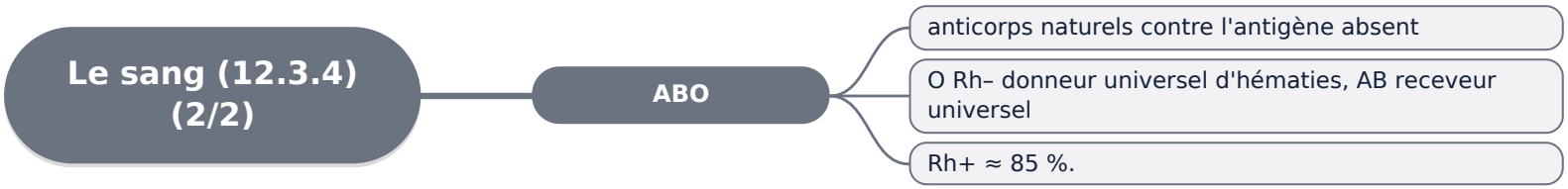

Le milieu intérieur
Milieu intérieur et homéostasie (12.3.1)
MI
Compartiments séparés par la…
Glycémie à jeun 0,70-1,10 g/L
Repères
Compartiments et bilan de l'eau (12.3.2)
Eau ≈ 60 % (H)
LIC 2/3
Volume sanguin ≈ 70 mL/kg
Bilan ≈ 2,5 L/j
Eau métabolique
Apports (EFSA/ANSES)
± 1 kg en…
Osmose, osmolarité, tonicité (12.3.3)
Eau → milieu le…
Osm plasma ≈ 2 Na⁺ + glucose + urée
Pression oncotique
Hypotonique → gonfle, hémolyse
Natrémie
Le sang (12.3.4)
Conjonctif à matrice liquide
Sérum
Rôles
Albumine (≈ 60 %, foie)
Électrophorèse pH 8,6
Hématies anucléées, biconcaves 7,5…
Leucocytes 4-10 G/L
Tampons et pH (12.3.5)
pH = – log [H⁺]
Tampon efficace à pKa ± 1
pH
Acide volatil CO₂
Acidose métabolique
Délais
Érythropoïèse et EPO (12.3.6)
Moelle rouge
EPO
Hb = α₂β₂ + 4 hèmes (Fe²⁺)
Nutriments
Anémie (OMS 2024)
Hémorragie
Dégradation de l'hémoglobine (12.3.7)
GR âgés → macrophages de la rate
Production 250-300 mg/j
Ictère
Lymphe (12.3.8)
Lymphe
Retour
Chyle
Starling
Œdèmes (12.3.9)
Œdème
4 mécanismes
Visible à + 2,5-3 L
Insuffisance cardiaque sel 5-6 g
Hémostase (12.3.10)
Temps vasculaire
Coagulation
Vit K
TP ≥ 70 %, INR ≈ 1
Thrombus
Cicatrisation (12.3.11)
Inflammatoire J0-J4
Dépend du sang
Escarre
Grandes régulations (12.3.12)
Boucle
RC-
Glycémie
Sel
Définitions et formules de la fiche

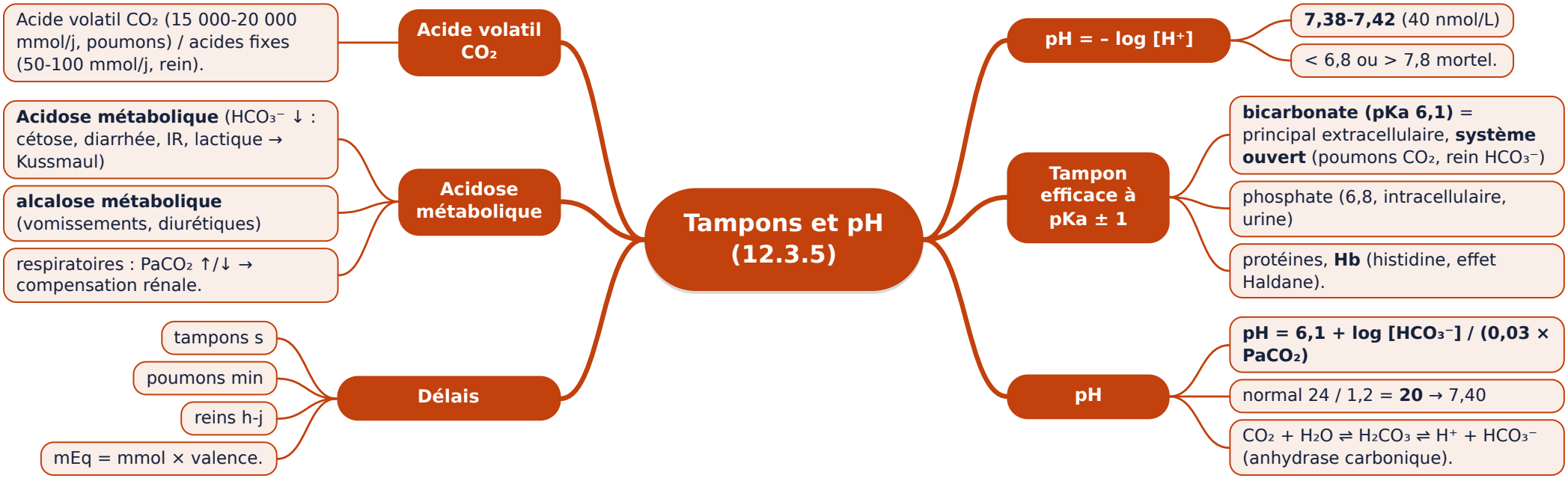

Milieu intérieur et homéostasie (12.3.1)
Repères
Osm 285-295
Na⁺ 135-145
K⁺ 3,5-5,0
Ca total 2,20-2,60 mmol/L
pH 7,38-7,42
albumine 35-50 g/L
MI
MI (Claude Bernard) = liquide interstitiel + plasma (+ lymphe)
homéostasie (Cannon) = paramètres (T°, pH, osmolarité, glycémie, ions, gaz) dans des limites étroites.
Compartiments séparés par la…
Compartiments séparés par la membrane plasmique (LIC/interstitiel) et la paroi capillaire (interstitiel/plasma).
Glycémie à jeun 0,70-1,10 g/L
Glycémie à jeun 0,70-1,10 g/L = 3,9-6,1 mmol/L (1 g/L = 5,55 mmol/L).

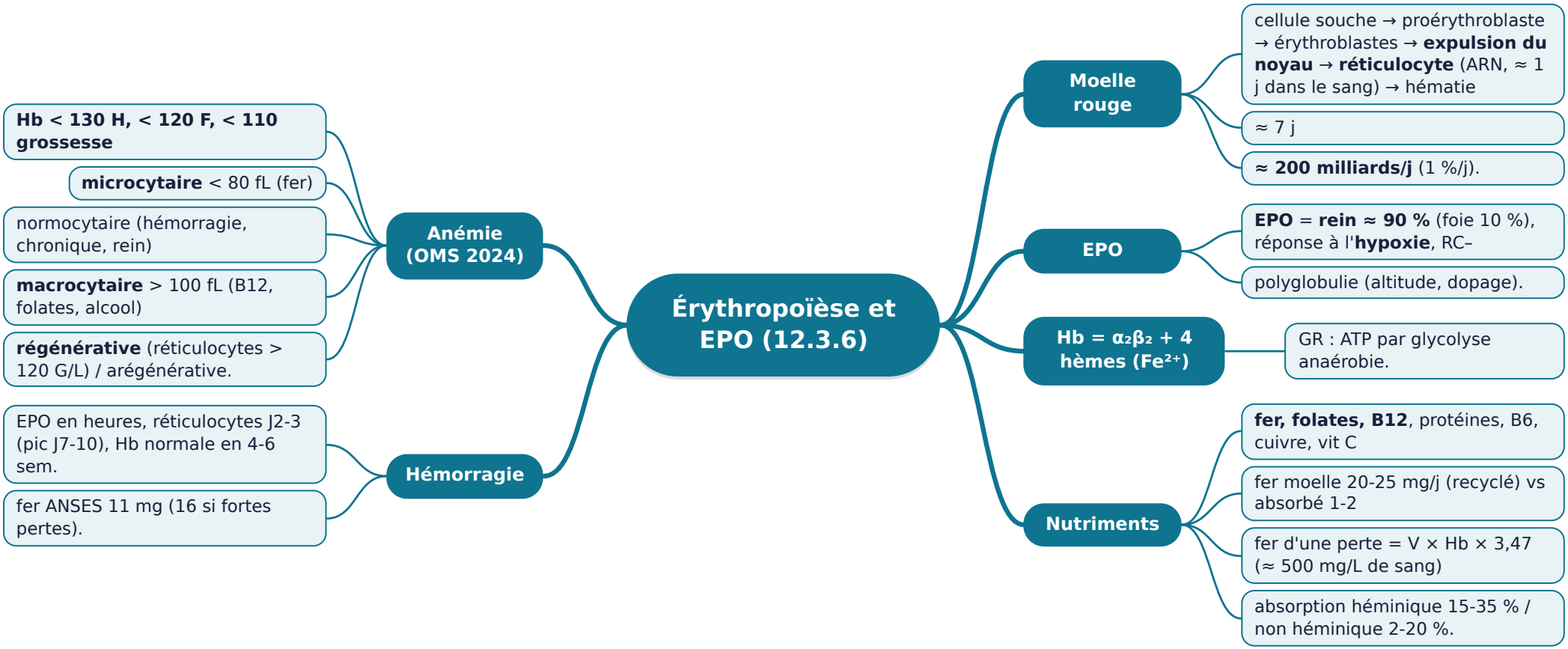

Compartiments et bilan de l'eau (12.3.2)
Eau ≈ 60 % (H)
F 50-55 %
nouveau-né 75 %
âgé 50 %
obèse ≤ 45 % (TA 10-20 % d'eau ; MM 73 %).
LIC 2/3
LIC 2/3 (K⁺, Mg²⁺, phosphates, protéines)
LEC 1/3 (Na⁺) = interstitiel 3/4 + plasma 1/4
70 kg : 42 L = 28 + 10,5 + 3,5 L
transcellulaires ≈ 1 L (LCS, synovie, sucs).
Volume sanguin ≈ 70 mL/kg
Volume sanguin ≈ 70 mL/kg (≈ 7 %, ≈ 5 L).
Bilan ≈ 2,5 L/j
entrées boissons 1,3 + aliments 0,9 + eau métabolique 0,3 = sorties urines 1,5 + pertes insensibles 0,9 + selles
diurèse obligatoire ≈ 0,5 L
réglage : soif + rein (ADH).
Eau métabolique
glucides 0,6
lipides 1,07
protéines 0,41 mL/g.
Apports (EFSA/ANSES)
H 2,5 L, F 2,0 L/j (80 % boissons)
grossesse + 0,3
allaitement + 0,6-0,7
fièvre + 0,5 L/°C
sucs digestifs 7-8 L/j réabsorbés.
± 1 kg en…
± 1 kg en quelques jours ≈ 1 L d'eau.


Osmose, osmolarité, tonicité (12.3.3)
Pression oncotique
Pression oncotique (albumine, ≈ 25 mmHg) retient l'eau dans les vaisseaux.
Hypotonique → gonfle, hémolyse
hypertonique → crénelure
V final = V × Osm initiale / Osm finale.
Natrémie
Natrémie → volume des cellules (Na > 145 : déshydratation intracellulaire ; < 135 : hyperhydratation, œdème cérébral)
Na total → volume extracellulaire.
Eau → milieu le…
Eau → milieu le + concentré en particules
Osm = C × nb de particules (NaCl 9 g/L = 308 ; glucosé 5 % = 278).
Osm plasma ≈ 2 Na⁺ + glucose + urée
Osm plasma ≈ 2 Na⁺ + glucose + urée (mmol/L)
tonicité = 2 Na⁺ + glucose (urée = osmole inefficace)
trou osmotique = mesurée – calculée.

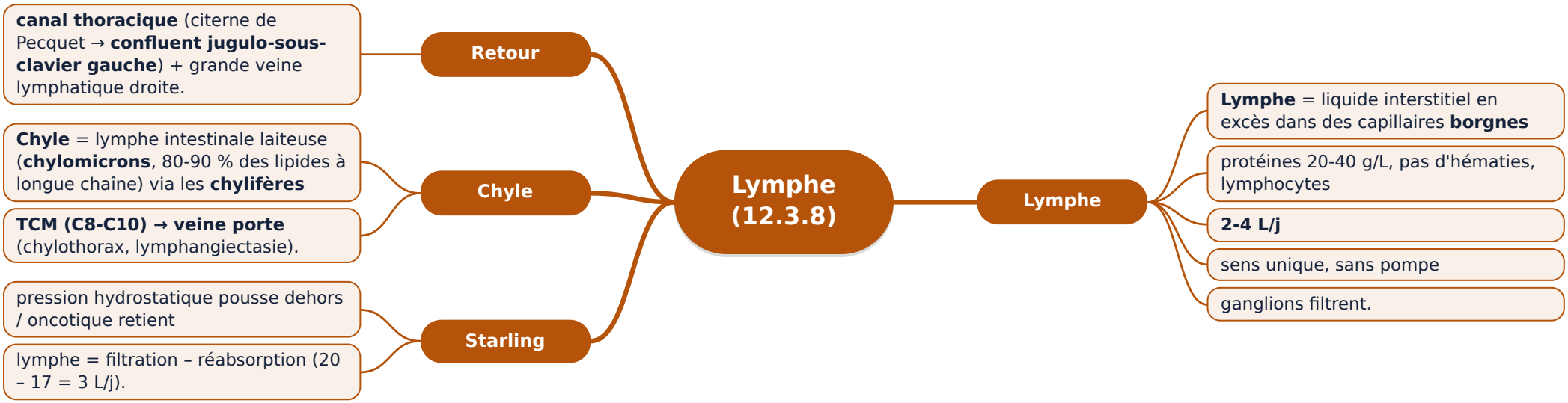

Le sang (12.3.4) (1/2)
Hématies anucléées, biconcaves 7,5…
Hématies anucléées, biconcaves 7,5 µm, Hb, 120 j
Hb H 130-170, F 120-160 g/L
≈ 5 × 10¹²/L.
Leucocytes 4-10 G/L
PNN 40-75 % (phagocytose, 1ers arrivés)
éosinophiles (parasites, allergie)
basophiles (histamine)
lymphocytes 20-40 % (B → anticorps via plasmocytes, T4, T8, NK)
monocytes → macrophages
lymphopénie < 1 500/mm³ = dénutrition.
Plaquettes 150-400 G/L
Plaquettes 150-400 G/L = fragments de mégacaryocytes sans noyau, 7-10 j (TPO).
VGM = Ht / GR (80-100 fL)
TCMH = Hb / GR (27-32 pg)
CCMH = Hb / Ht (320-360 g/L).
Conjonctif à matrice liquide
plasma ≈ 55 % (eau 91 %, protéines 65-80 g/L, nutriments, ions, hormones, déchets) + éléments figurés ≈ 45 % (Ht H 40-54, F 37-47 %)
V plasma = V sang × (1 – Ht).
Sérum
Sérum = après coagulation (tube sec), sans fibrinogène
plasma = anticoagulant.
Rôles
transport, défense, hémostase, thermorégulation, pH.
Albumine (≈ 60 %, foie)
≈ 80 % de la pression oncotique, transport (AG, bili libre, Ca, Zn, médicaments), ½ vie 20 j
transthyrétine ½ vie 2 j (0,20-0,40 g/L, suivi de renutrition)
transferrine ↑ en carence en fer
CRP ↑ fait baisser albumine/TTR
albumine < 30 g/L = dénutrition sévère (avec CRP).
Électrophorèse pH 8,6
albumine, α1, α2, β, γ.

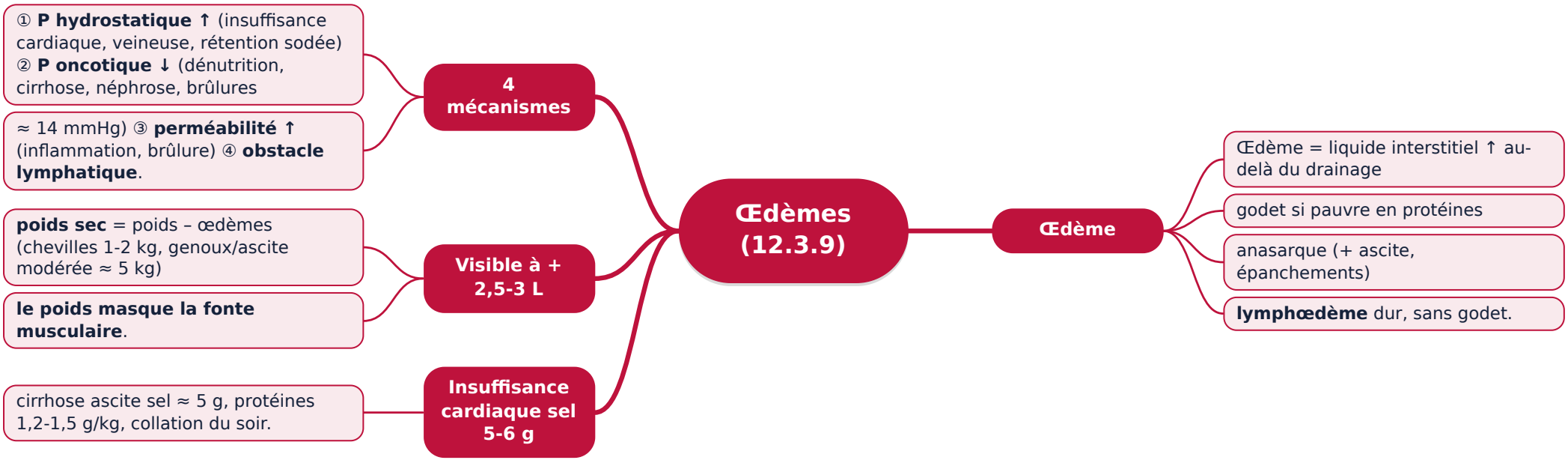

Le sang (12.3.4) (2/2)
ABO
anticorps naturels contre l'antigène absent
O Rh– donneur universel d'hématies, AB receveur universel
Rh+ ≈ 85 %.

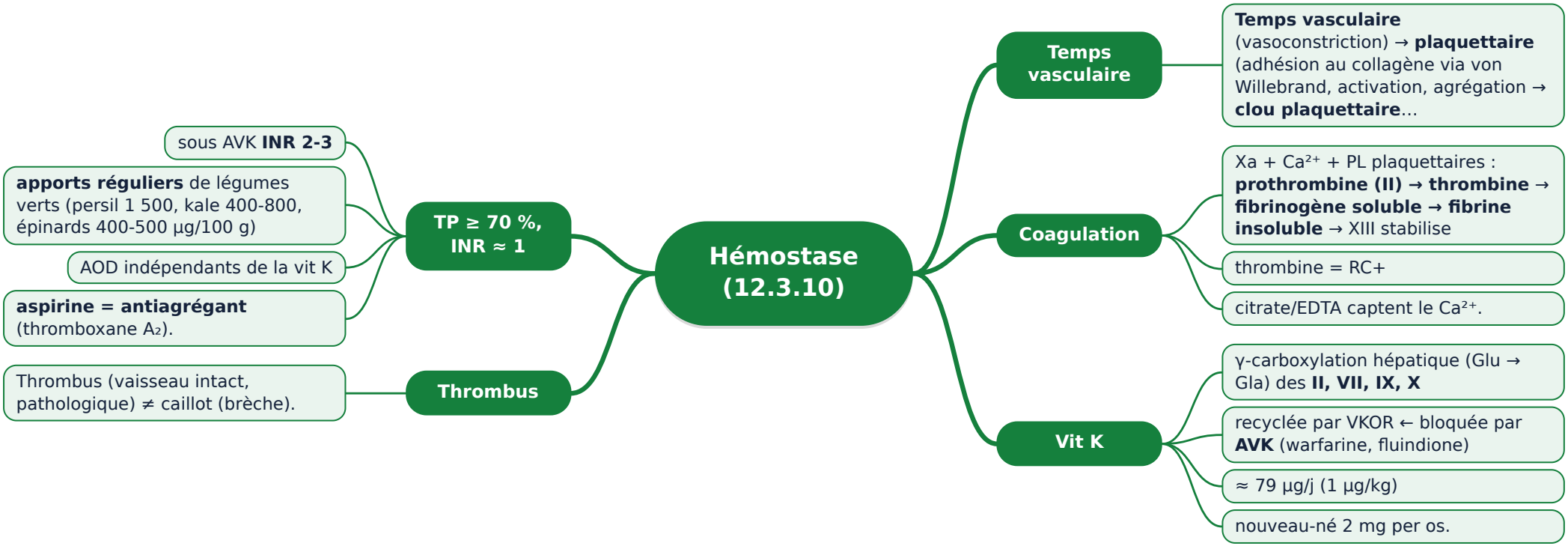

Tampons et pH (12.3.5)
Acide volatil CO₂
Acide volatil CO₂ (15 000-20 000 mmol/j, poumons) / acides fixes (50-100 mmol/j, rein).
Acidose métabolique
Acidose métabolique (HCO₃⁻ ↓ : cétose, diarrhée, IR, lactique → Kussmaul)
alcalose métabolique (vomissements, diurétiques)
respiratoires : PaCO₂ ↑/↓ → compensation rénale.
Délais
tampons s
poumons min
reins h-j
mEq = mmol × valence.
pH = - log [H⁺]
7,38-7,42 (40 nmol/L)
< 6,8 ou > 7,8 mortel.
Tampon efficace à pKa ± 1
bicarbonate (pKa 6,1) = principal extracellulaire, système ouvert (poumons CO₂, rein HCO₃⁻)
phosphate (6,8, intracellulaire, urine)
protéines, Hb (histidine, effet Haldane).
pH
pH = 6,1 + log [HCO₃⁻] / (0,03 × PaCO₂)
normal 24 / 1,2 = 20 → 7,40
CO₂ + H₂O ⇌ H₂CO₃ ⇌ H⁺ + HCO₃⁻ (anhydrase carbonique).


Érythropoïèse et EPO (12.3.6)
Anémie (OMS 2024)
Hb < 130 H, < 120 F, < 110 grossesse
microcytaire < 80 fL (fer)
normocytaire (hémorragie, chronique, rein)
macrocytaire > 100 fL (B12, folates, alcool)
régénérative (réticulocytes > 120 G/L) / arégénérative.
Hémorragie
EPO en heures, réticulocytes J2-3 (pic J7-10), Hb normale en 4-6 sem.
fer ANSES 11 mg (16 si fortes pertes).
Moelle rouge
cellule souche → proérythroblaste → érythroblastes → expulsion du noyau → réticulocyte (ARN, ≈ 1 j dans le sang) → hématie
≈ 7 j
≈ 200 milliards/j (1 %/j).
EPO
EPO = rein ≈ 90 % (foie 10 %), réponse à l'hypoxie, RC–
polyglobulie (altitude, dopage).
Hb = α₂β₂ + 4 hèmes (Fe²⁺)
GR : ATP par glycolyse anaérobie.
Nutriments
fer, folates, B12, protéines, B6, cuivre, vit C
fer moelle 20-25 mg/j (recyclé) vs absorbé 1-2
fer d'une perte = V × Hb × 3,47 (≈ 500 mg/L de sang)
absorption héminique 15-35 % / non héminique 2-20 %.

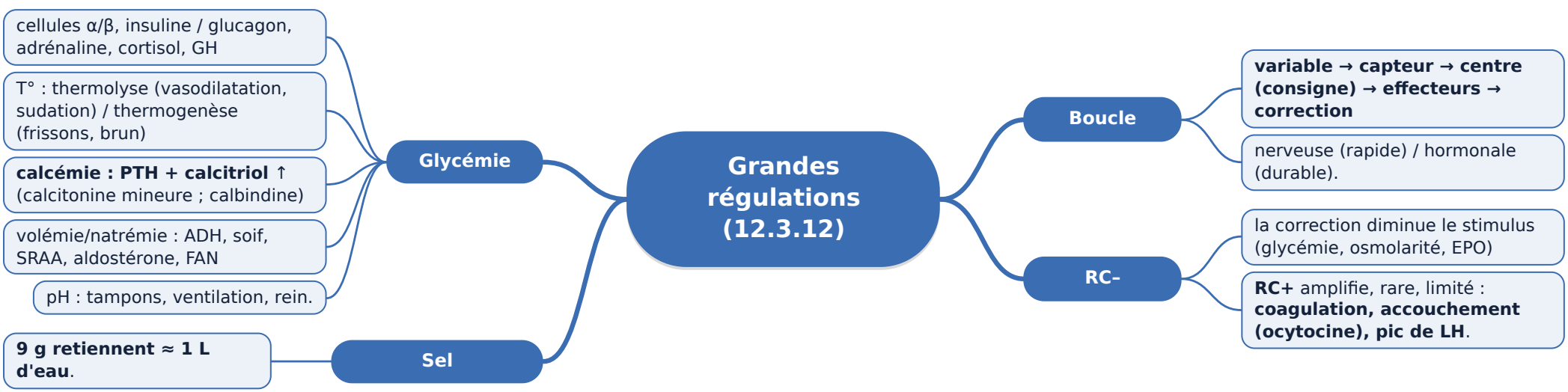

Dégradation de l'hémoglobine (12.3.7)
GR âgés → macrophages de la rate
globine → AA
fer → recyclé (transferrine → moelle ; ferritine)
hème → biliverdine (hème oxygénase, CO) → bili libre (liposoluble, liée à l'albumine, toxique cerveau, pas urinaire) → **foie…
Production 250-300 mg/j
bili totale < 17 µmol/L (1 mg/L = 1,71 µmol/L)
ictère visible > 40-50.
Ictère
à bili libre (hémolyse, nouveau-né J2-J5, Gilbert ; ictère nucléaire → photothérapie)
à bili conjuguée (hépatique, cholestase : selles décolorées, urines foncées, malabsorption ADEK).

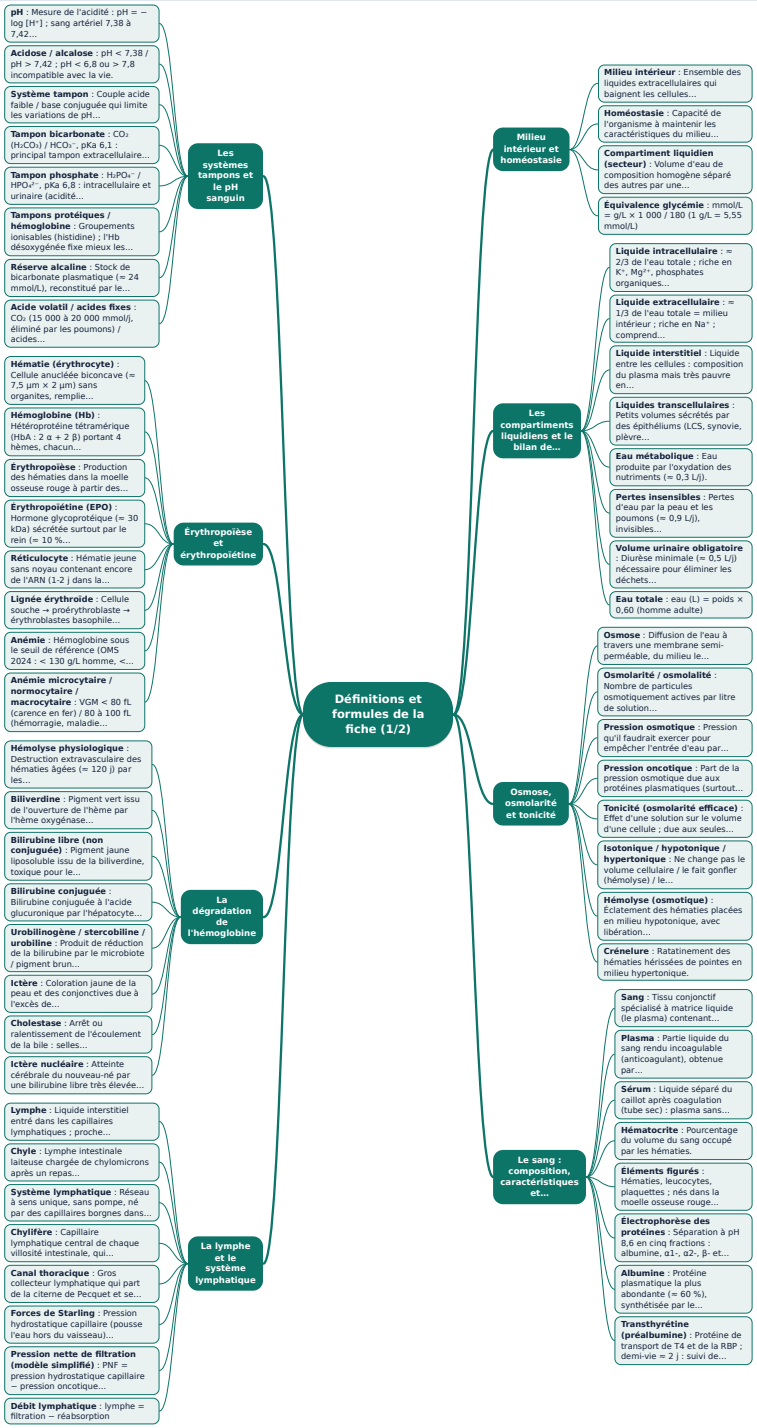

Lymphe (12.3.8)
Lymphe
Lymphe = liquide interstitiel en excès dans des capillaires borgnes
protéines 20-40 g/L, pas d'hématies, lymphocytes
2-4 L/j
sens unique, sans pompe
ganglions filtrent.
Retour
canal thoracique (citerne de Pecquet → confluent jugulo-sous-clavier gauche) + grande veine lymphatique droite.
Chyle
Chyle = lymphe intestinale laiteuse (chylomicrons, 80-90 % des lipides à longue chaîne) via les chylifères
TCM (C8-C10) → veine porte (chylothorax, lymphangiectasie).
Starling
pression hydrostatique pousse dehors / oncotique retient
lymphe = filtration – réabsorption (20 – 17 = 3 L/j).

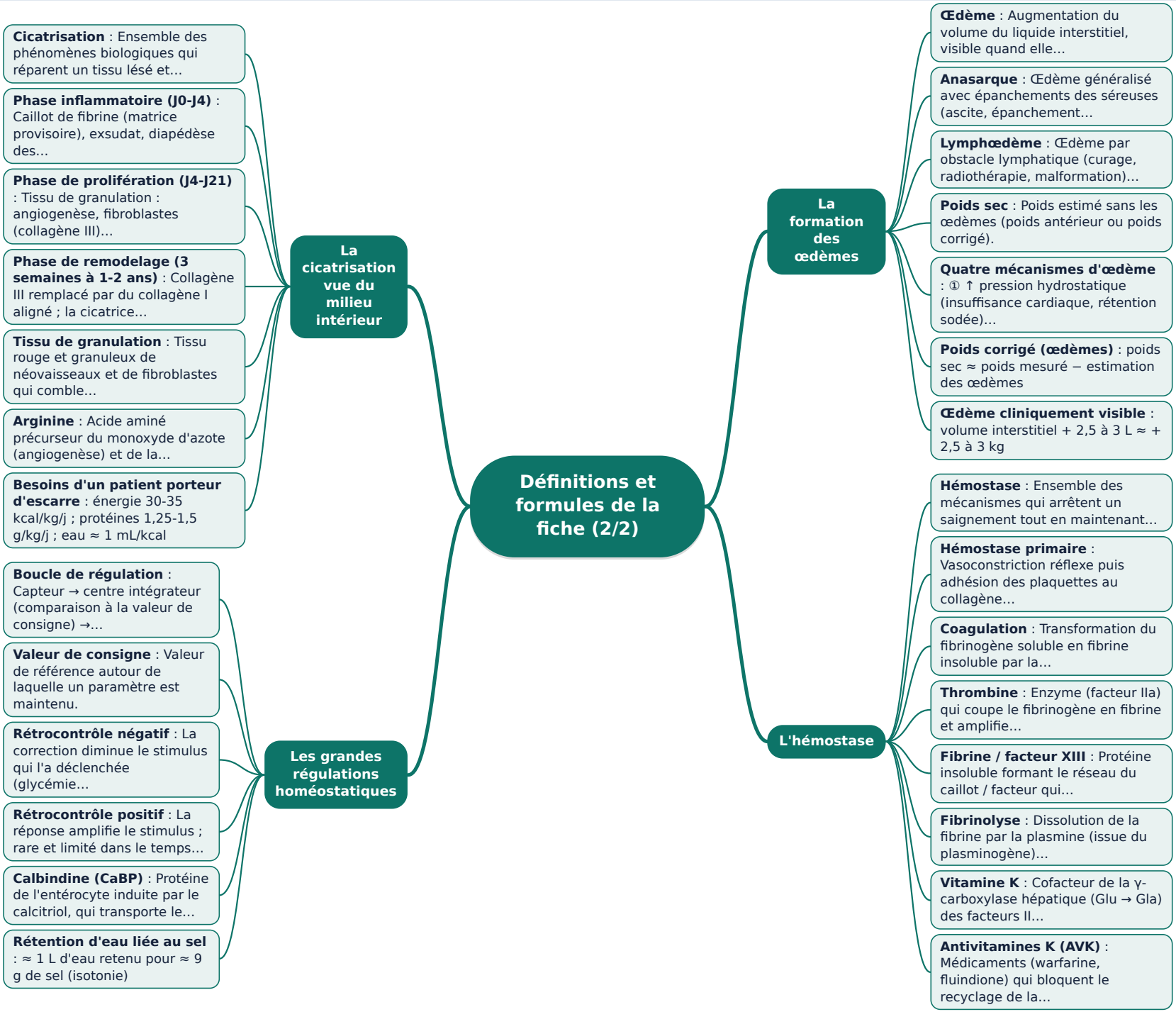

Œdèmes (12.3.9)
Œdème
Œdème = liquide interstitiel ↑ au-delà du drainage
godet si pauvre en protéines
anasarque (+ ascite, épanchements)
lymphœdème dur, sans godet.
4 mécanismes
① P hydrostatique ↑ (insuffisance cardiaque, veineuse, rétention sodée) ② P oncotique ↓ (dénutrition, cirrhose, néphrose, brûlures
≈ 14 mmHg) ③ perméabilité ↑ (inflammation, brûlure) ④ obstacle lymphatique.
Visible à + 2,5-3 L
poids sec = poids – œdèmes (chevilles 1-2 kg, genoux/ascite modérée ≈ 5 kg)
le poids masque la fonte musculaire.
Insuffisance cardiaque sel 5-6 g
cirrhose ascite sel ≈ 5 g, protéines 1,2-1,5 g/kg, collation du soir.

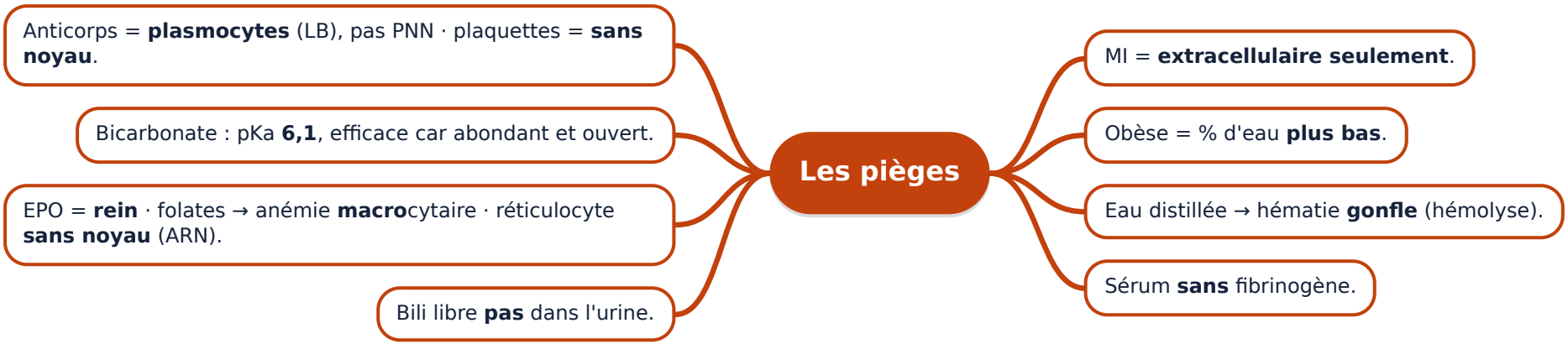

Hémostase (12.3.10)
Temps vasculaire
Temps vasculaire (vasoconstriction) → plaquettaire (adhésion au collagène via von Willebrand, activation, agrégation → clou plaquettaire…
Coagulation
Xa + Ca²⁺ + PL plaquettaires : prothrombine (II) → thrombine → fibrinogène soluble → fibrine insoluble → XIII stabilise
thrombine = RC+
citrate/EDTA captent le Ca²⁺.
Vit K
γ-carboxylation hépatique (Glu → Gla) des II, VII, IX, X
recyclée par VKOR ← bloquée par AVK (warfarine, fluindione)
≈ 79 µg/j (1 µg/kg)
nouveau-né 2 mg per os.
TP ≥ 70 %, INR ≈ 1
sous AVK INR 2-3
apports réguliers de légumes verts (persil 1 500, kale 400-800, épinards 400-500 µg/100 g)
AOD indépendants de la vit K
aspirine = antiagrégant (thromboxane A₂).
Thrombus
Thrombus (vaisseau intact, pathologique) ≠ caillot (brèche).

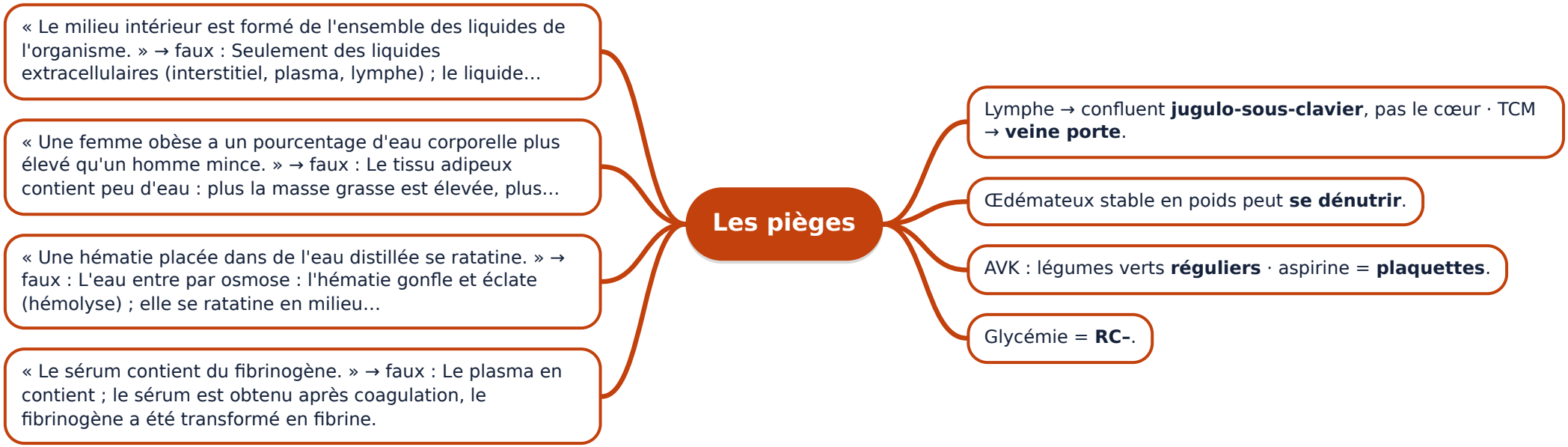

Cicatrisation (12.3.11)
Dépend du sang
O_2 (Hb), glucose, AA, **Zn, vit C, vit A, albumine**
ralentie par dénutrition, anémie, hyperglycémie, déshydratation
arginine (NO, proline).
Escarre
30-35 kcal/kg/j, **1,25-1,5 g/kg/j** protéines, eau ≈ 1 mL/kcal
CNO hyperprotéinés + arginine, Zn, vit C (EPUAP 2019).
Inflammatoire J0-J4
Inflammatoire J0-J4 (caillot de fibrine, PNN J1-2 puis macrophages J3-5) → **prolifération J4-J21** (tissu de granulation : angiogenèse…
≤ 80 % de la résistance).


Grandes régulations (12.3.12)
Glycémie
cellules α/β, insuline / glucagon, adrénaline, cortisol, GH
T° : thermolyse (vasodilatation, sudation) / thermogenèse (frissons, brun)
calcémie : PTH + calcitriol ↑ (calcitonine mineure ; calbindine)
volémie/natrémie : ADH, soif, SRAA, aldostérone, FAN
pH : tampons, ventilation, rein.
Sel
9 g retiennent ≈ 1 L d'eau.
Boucle
variable → capteur → centre (consigne) → effecteurs → correction
nerveuse (rapide) / hormonale (durable).
RC–
la correction diminue le stimulus (glycémie, osmolarité, EPO)
RC+ amplifie, rare, limité : coagulation, accouchement (ocytocine), pic de LH.


Définitions et formules de la fiche (1/2)
Milieu intérieur et homéostasie
Milieu intérieur : Ensemble des liquides extracellulaires qui baignent les cellules...
Homéostasie : Capacité de l'organisme à maintenir les caractéristiques du milieu...
Compartiment liquidien (secteur) : Volume d'eau de composition homogène séparé des autres par une...
Équivalence glycémie : mmol/L = g/L × 1 000 / 180 (1 g/L = 5,55 mmol/L)
Les compartiments liquidiens et le bilan de...
Liquide intracellulaire : = 2/3 de l'eau totale ; riche en K+, Mg++, phosphates organiques...
Liquide extracellulaire : = 1/3 de l'eau totale = milieu intérieur ; riche en Na+ ; comprend...
Liquide interstitiel : Liquide entre les cellules : composition du plasma mais très pauvre en...
Liquides transcellulaires : Petits volumes sécrétés par des épithéliums (LCS, synovie, plèvre...
Eau métabolique : Eau produite par l'oxydation des nutriments (≈ 0,3 L/j).
Pertes insensibles : Pertes d'eau par la peau et les poumons (≈ 0,9 L/j), invisibles...
Volume urinaire obligatoire : Diurèse minimale (≈ 0,5 L/j) nécessaire pour éliminer les déchets...
Eau totale : eau (L) = poids × 0,60 (homme adulte)
Osmose, osmolarité et tonicité
Osmose : Diffusion de l'eau à travers une membrane semi-perméable, du milieu le...
Osmolarité / osmolalité : Nombre de particules osmotiquement actives par litre de solution...
Pression osmotique : Pression qu'il faudrait exercer pour empêcher l'entrée d'eau par...
Pression oncotique : Part de la pression osmotique due aux protéines plasmatiques (surtout...
Tonicité (osmolarité efficace) : Effet d'une solution sur le volume d'une cellule ; due aux seules...
Isotonique / hypotonique / hypertonique : Ne change pas le volume cellulaire / le fait gonfler (hémolyse) / le...
Hémolyse (osmotique) : Éclatement des hématies placées en milieu hypotonique, avec libération...
Crénelure : Ratatinement des hématies hérissées de pointes en milieu hypertonique.
Le sang : composition, caractéristiques et...
Sang : Tissu conjonctif spécialisé à matrice liquide (le plasma) contenant...
Plasma : Partie liquide du sang rendu incoagulable (anticoagulant), obtenue par...
Sérum : Liquide séparé du caillot après coagulation (tube sec) : plasma sans...
Hématocrite : Pourcentage du volume du sang occupé par les hématies.
Éléments figurés : Hématies, leucocytes, plaquettes ; nés dans la moelle osseuse rouge...
Électrophorèse des protéines : Séparation à pH 8,6 en cinq fractions : albumine, α1-, α2-, β- et...
Albumine : Protéine plasmatique la plus abondante (≈ 60 %), synthétisée par le...
Transthyrétine (préalbumine) : Protéine de transport de T4 et de la RBP ; demi-vie = 2 j : suivi de...
Les systèmes tampons et le pH sanguin
pH : Mesure de l'acidité ; pH = − log [H+] ; sang artériel 7,38 à 7,42...
Acidose / alcalose : pH < 7,38 / pH > 7,42 ; pH < 6,8 ou > 7,8 incompatible avec la vie.
Système tampon : Couple acide faible / base conjuguée qui limite les variations de pH...
Tampon bicarbonate : CO2 (H2CO3) / HCO3−, pKa 6,1 : principal tampon extracellulaire...
Tampon phosphate : H2PO4− / HPO4²−, pKa 6,8 : intracellulaire et urinaire (acidité...
Tampons protéiques / hémoglobine : Groupements ionisables (histidine) ; l'Hb désoxygénée fixe mieux les...
Réserve alcaline : Stock de bicarbonate plasmatique (≈ 24 mmol/L), reconstitué par le...
Acide volatil / acides fixes : CO2 (15 000 à 20 000 mmol/j, éliminé par les poumons) / acides...
Érythropoïèse et érythropoïétine
Hématie (érythrocyte) : Cellule anucléée biconcave (≈ 7,5 µm × 2 µm) sans organites, remplie...
Hémoglobine (Hb) : Hétéroprotéine tétramérique (HbA : 2 α + 2 β) portant 4 hèmes, chacun...
Érythropoïèse : Production des hématies dans la moelle osseuse rouge à partir des...
Érythropoïétine (EPO) : Hormone glycoprotéique (≈ 30 kDa) sécrétée surtout par le rein (≈ 10 %...
Réticulocyte : Hématie jeune sans noyau contenant encore de l'ARN (1-2 j dans la...
Lignée érythroïde : Cellule souche → proérythroblaste → érythroblastes basophile...
Anémie : Hémoglobine sous le seuil de référence (OMS 2024 : < 130 g/L homme, <...
Anémie microcytaire / normocytaire / macrocytaire : VGM < 80 fL (carence en fer) / 80 à 100 fL (hémorragie, maladie...
La dégradation de l'hémoglobine
Hémolyse physiologique : Destruction extravasculaire des hématies âgées (≈ 120 j) par les...
Biliverdine : Pigment vert issu de l'ouverture de l'hème par l'hème oxygénase...
Bilirubine libre (non conjuguée) : Pigment jaune liposoluble issu de la biliverdine, toxique pour le...
Bilirubine conjuguée : Bilirubine conjuguée à l'acide glucuronique par l'hépatocyte...
Urobilinogène / stercobiline / urobiline : Produit de réduction de la bilirubine par le microbiote / pigment brun...
Ictère : Coloration jaune de la peau et des conjonctives due à l'excès de...
Cholestase : Arrêt ou ralentissement de l'écoulement de la bile : selles...
Ictère nucléaire : Atteinte cérébrale du nouveau-né par une bilirubine libre très élevée...
La lymphe et le système lymphatique
Lymphe : Liquide interstitiel entré dans les capillaires lymphatiques ; proche...
Chyle : Lymphe intestinale laiteuse chargée de chylomicrons après un repas...
Système lymphatique : Réseau à sens unique, sans pompe, né par des capillaires borgnes dans...
Chylifère : Capillaire lymphatique central de chaque villosité intestinale, qui...
Canal thoracique : Gros collecteur lymphatique qui part de la citerne de Pecquet et se...
Forces de Starling : Pression hydrostatique capillaire (pousse l'eau hors du vaisseau)...
Pression nette de filtration (modèle simplifié) : PNF = pression hydrostatique capillaire − pression oncotique...
Débit lymphatique : lymphe = filtration − réabsorption


Définitions et formules de la fiche (2/2)
La cicatrisation vue du milieu intérieur
Cicatrisation : Ensemble des phénomènes biologiques qui réparent un tissu lésé et...
Phase inflammatoire (J0-J4) : Caillot de fibrine (matrice provisoire), exsudat, diapédèse des...
Phase de prolifération (J4-J21) : Tissu de granulation : angiogenèse, fibroblastes (collagène III)...
Phase de remodelage (3 semaines à 1-2 ans) : Collagène III remplacé par du collagène I aligné ; la cicatrice...
Tissu de granulation : Tissu rouge et granuleux de néovaisseaux et de fibroblastes qui comble...
Arginine : Acide aminé précurseur du monoxyde d'azote (angiogenèse) et de la...
Besoins d'un patient porteur d'escarre : énergie 30-35 kcal/kg/j ; protéines 1,25-1,5 g/kg/j ; eau ≈ 1 mL/kcal
Les grandes régulations homéostatiques
Boucle de régulation : Capteur → centre intégrateur (comparaison à la valeur de consigne) →...
Valeur de consigne : Valeur de référence autour de laquelle un paramètre est maintenu.
Rétrocontrôle négatif : La correction diminue le stimulus qui l'a déclenchée (glycémie...
Rétrocontrôle positif : La réponse amplifie le stimulus ; rare et limité dans le temps...
Calbindine (CaBP) : Protéine de l'entérocyte induite par le calcitriol, qui transporte le...
Rétention d'eau liée au sel : ≈ 1 L d'eau retenu pour ≈ 9 g de sel (isotonie)
La formation des œdèmes
Œdème : Augmentation du volume du liquide interstitiel, visible quand elle...
Anasarque : Œdème généralisé avec épanchements des séreuses (ascite, épanchement...
Lymphœdème : Œdème par obstacle lymphatique (curage, radiothérapie, malformation)...
Poids sec : Poids estimé sans les œdèmes (poids antérieur ou poids corrigé).
Quatre mécanismes d'œdème : ① ↑ pression hydrostatique (insuffisance cardiaque, rétention sodée)...
Poids corrigé (œdèmes) : poids sec ≈ poids mesuré − estimation des œdèmes
Œdème cliniquement visible : volume interstitiel + 2,5 à 3 L ≈ + 2,5 à 3 kg
L'hémostase
Hémostase : Ensemble des mécanismes qui arrêtent un saignement tout en maintenant...
Hémostase primaire : Vasoconstriction réflexe puis adhésion des plaquettes au collagène...
Coagulation : Transformation du fibrinogène soluble en fibrine insoluble par la...
Thrombine : Enzyme (facteur IIa) qui coupe le fibrinogène en fibrine et amplifie...
Fibrine / facteur XIII : Protéine insoluble formant le réseau du caillot / facteur qui...
Fibrinolyse : Dissolution de la fibrine par la plasmine (issue du plasminogène)...
Vitamine K : Cofacteur de la γ-carboxylase hépatique (Glu → Gla) des facteurs II...
Antivitamines K (AVK) : Médicaments (warfarine, fluindione) qui bloquent le recyclage de la...


Les pièges
Anticorps = **plasmocytes** (LB), pas PNN · plaquettes = **sans noyau**.
Bicarbonate : pKa **6,1**, efficace car abondant et ouvert.
EPO = **rein** · folates → anémie **macro**cytaire · réticulocyte **sans noyau** (ARN).
Bili libre **pas** dans l'urine.
MI = **extracellulaire seulement**.
Obèse = % d'eau **plus bas**.
Eau distillée → hématie **gonfle** (hémolyse).
Sérum **sans** fibrinogène.


Les pièges
« Le milieu intérieur est formé de l'ensemble des liquides de l'organisme. » → faux : Seulement des liquides extracellulaires (interstitiel, plasma, lymphe) ; le liquide...
« Une femme obèse a un pourcentage d'eau corporelle plus élevé qu'un homme mince. » → faux : Le tissu adipeux contient peu d'eau : plus la masse grasse est élevée, plus...
« Une hématie placée dans de l'eau distillée se ratatine. » → faux : L'eau entre par osmose : l'hématie gonfle et éclate (hémolyse) ; elle se ratatine en milieu...
« Le sérum contient du fibrinogène. » → faux : Le plasma en contient ; le sérum est obtenu après coagulation, le fibrinogène a été transformé en fibrine.
Lymphe → confluent **jugulo-sous-clavier**, pas le cœur · TCM → **veine porte**.
Œdémateux stable en poids peut **se dénutrir**.
AVK : légumes verts **réguliers** · aspirine = **plaquettes**.
Glycémie = **RC–**.